

初等概率论

Lecture 8

期望、方差、相关不等式

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2.4, Ch3.1.1, Ch4 Exercise4.20,
Ch5.1

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



金融投资

2

例 (金融投资)

某单位投资，两个银行分别打包三个理财产品提供了不同的选择。每个理财产品都可能获利或无收益(单位：万元)。请问该如何选择？

	产品一		产品二		产品三	
	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率
A银行	281 ^	67% v	236 ^	10% ^	259 ^	23% v
B银行	283	66%	242	15%	260	19%

显然选择B银行！？

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



赌金分配

3

例：甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金100个金币。当甲赢了4局，乙赢了3局时，他们被迫中断赌局. 该如何分配赌金？会计师建议 4:3 的比例分配。你的建议？

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



Blaise Pascal
(1623-1662)

法国，数学家、
物理学家、化学家

通信讨论博弈问题
(1654)



Pierre de Fermat
(1601-1665)

法国，律师，
业余数学家



目录

- ▶ 期望的定义
- ▶ 期望的性质
 - 随机变（向）量函数的数学期望
 - 其他重要性质
- ▶ 方差
- ▶ 相关不等式
- ▶ 小结

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

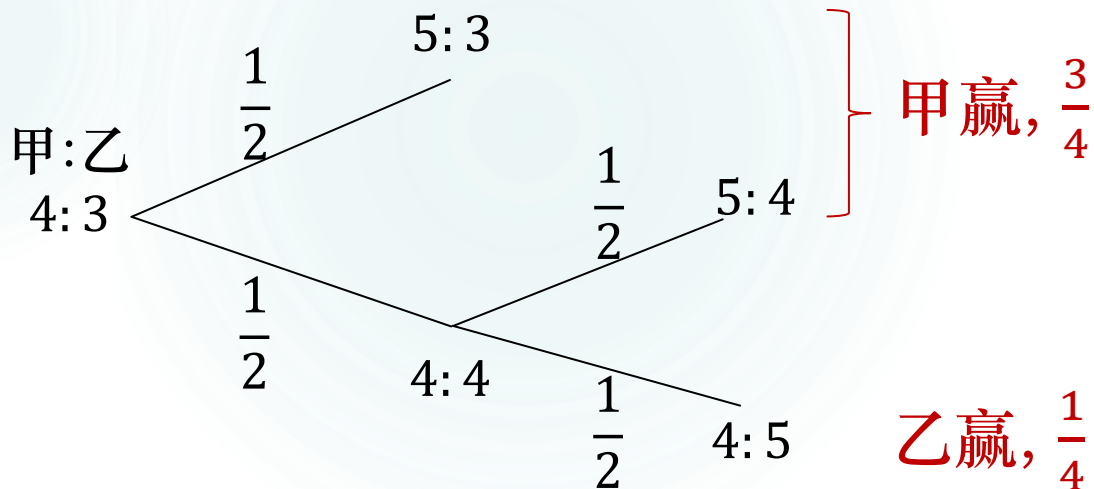
随机变量的数学期望



赌金分配（续）

例：甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金 100 个金币。当甲赢了 4 局，乙赢了 3 局时，他们被迫中断赌局。该如何分配赌金？会计师建议 4:3 的比例分配。你的建议？

根据当前战绩，可能情景：



预期收益：

$$\text{甲的收益 } X = \begin{cases} 100, & \frac{3}{4} \\ 0, & \frac{1}{4} \end{cases}$$

甲的预期收益为：

$$100 \times \frac{3}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = 75$$



离散型随机变量的期望

期望

期望的性质

方差

不等式

小结

定义1.1: 离散型随机变量

设 X 有概率分布

$$\mathbb{P}(X = x_j), j = 1, 2, \dots,$$

如果 $\sum_{j=1}^{\infty} |x_j| \mathbb{P}(X = x_j) < +\infty$, 称

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

为 X 的数学期望或均值.

- ▶ 只取有限个值的随机变量的数学期望总是存在的.
- ▶ 总结随机变量为一个数: (加权)平均

$$100 \times \frac{3}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = 75$$



常见分布的数学期望

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

▶ 例1.1：两点分布 $B(1, p)$

设 $X \sim B(1, p)$, 即 $\mathbb{P}(X = 1) = p = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$, 则
$$E(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

▶ 例1.2：

设 A 是事件， I_A 是 A 的示性函数，则 I_A 服从两点分布，且 $E I_A = \mathbb{P}(A)$.



常见分布的数学期望

► 例1.3: 二项分布 $B(n, p)$

设 $X \sim B(n, p)$, 即 $p_j = \mathbb{P}(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$, $0 \leq j \leq n$. 则 $E(X) = np$.

► 证明: 按照期望的定义, 由归一化性质得:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{j=0}^n j \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad \left(\text{use } j \binom{n}{j} = n \binom{n-1}{j-1} \right) \\
 &= np \sum_{j=1}^n \binom{n-1}{j-1} p^{j-1} (1-p)^{n-j} \\
 &= np \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \\
 &= np(p + (1-p))^{n-1} = np
 \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的数学期望

► 例1.4: Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$

设 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 即

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$$

则 (由归一化)

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda$$

► 例1.5: 几何分布 $G(p)$

设 $X \sim G(p)$, 即

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$$

则 $E(X) = ?$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

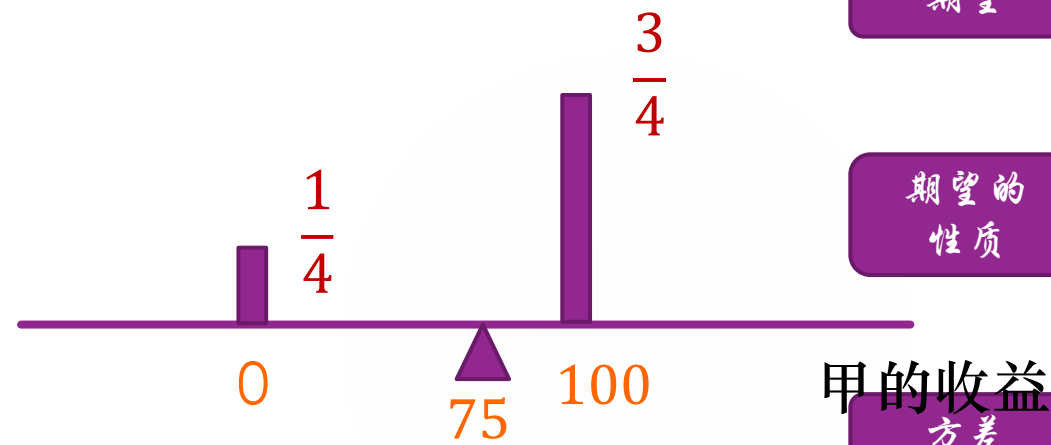


期望的理解

11

例 (赌金分配)

甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金 100 个金币。当甲赢了 4 局，乙赢了 3 局时，他们被迫中断赌局。该如何分配赌金？



对于离散型 X ,

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

质量

位置

质心

不等式

小结

数学期望 EX 可看作 X 分布的质心。



连续型随机变量的期望

期望

期望的性质

方差

不等式

小结

定义1.1：离散型随机变量

设 X 有概率分布

$$\mathbb{P}(X = x_j), j = 1, 2, \dots,$$

如果 $\sum_{j=1}^{\infty} |x_j| \mathbb{P}(X = x_j) < +\infty$ ，称

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

为 X 的数学期望或均值.

定义1.2：连续型随机变量

设 X 有概率密度 $f(x)$ ，如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < +\infty,$$

称

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

为 X 的数学期望或均值.

► 意义：平均、质心



常见分布的数学期望

► 例1.6: 均匀分布 $U(a, b)$

设 $X \sim U(a, b)$, 即

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}(x).$$

则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}.$$

► 例1.7: 指数分布 $\varepsilon(\lambda)$

设 $X \sim \varepsilon(\lambda)$, 即

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0.$$

则 (由分部积分、归一化)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的数学期望

► 例1.8: Gamma分布 $\Gamma(\alpha, \beta)$

设 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 即

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, x > 0.$$

则 (由归一化)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &\xrightarrow{t=\beta x} \frac{1}{\beta \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} t^{(\alpha+1)-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta \Gamma(\alpha)} \\ &\xrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha \Gamma(\alpha)} \frac{\alpha}{\beta}. \end{aligned}$$

► 当 $\alpha = 1$ 时, Gamma(α, β)分布退化为指数分布 $\varepsilon(\beta)$.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的数学期望

► 例1.9: 正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

设 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 即

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

则 (由对称性、归一化)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \mu f(x)dx + \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)f(x)dx \\ &= \mu + \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu) \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \mu + \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right) dt = \mu \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



连续型随机变量的期望

- ▶ 利用“重心”的直观，可将正态分布计算技巧一般化

- ▶ 例1.10

设 X 的数学期望存在，概率密度 $f(X)$ 关于 $x = \mu$ 对称，即 $f(x + \mu) = f(\mu - x)$ ，则 $E(X) = \mu$.

证明：令 $g(t) = tf(t + \mu)$ ，此时 $g(t)$ 是奇函数，即 $g(-t) = -g(t)$. 于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mu f(x)dx + \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)f(x - \mu + \mu)dx \\ &= \mu + \int_{-\infty}^{\infty} tf(t + \mu)dt = \mu. \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



一般随机变量的数学期望

期望

期望的性质

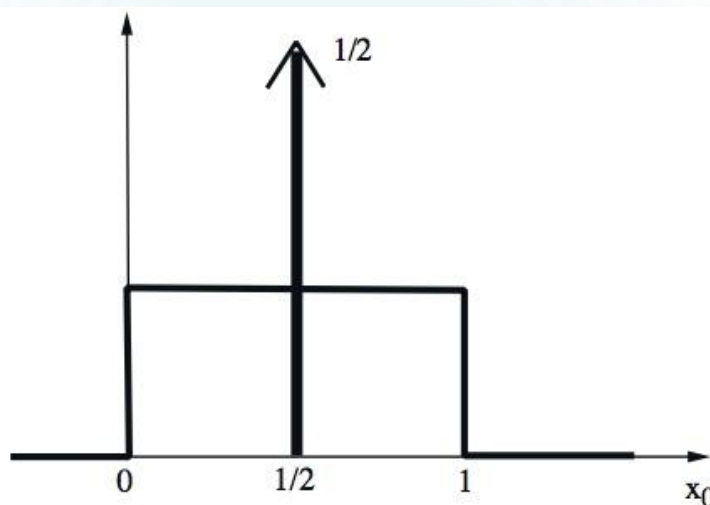
方差

不等式

小结

例 1.11

抛均匀硬币. 正面直接得钱0.5元; 反面则需转一个幸运转盘, 可得钱数为0到1(元)的均匀分布. 记最终获得钱数为 X , 则有 $EX = ?$



图(1): PMF 和 PDF 的示意图.



一般随机变量的数学期望(不要求)

► 定义1.3

如果随机变量 X 的分布函数是 $F(x)$, 则 X 的数学期望

$$E(X) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x dF(x).$$

► 其中, 我们将离散的求和形式化地写成积分形式:

- 具体地, 对任意单调不减的右连续函数 $G(x)$, 如果其在 $(a, b]$ 上仅在最多可列个 $x_j, j = 1, 2, \dots$ 处有跳跃, 且

$$\sum_{j: x_j \in (a, b]} g(x_j) [G(x_j) - G(x_j - 0)] < \infty,$$

- 则可形式地定义

$$\int_a^b g(x) dG(x) = \sum_{j: x_j \in (a, b]} g(x_j) [G(x_j) - G(x_j - 0)].$$

期望

期望的性质

方差

不等式

小结



一般随机变量的数学期望(不要求)

期望

期望的性质

方差

不等式

小结

- 对某随机变量 X , 假设存在非负函数 $f_0(x)$, 使得 X 的分布函数 $F(x)$ 可分解为 $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$, 其中

- $F_1(x) = \int_{-\infty}^x f_0(s)ds$,
- $F_2(x)$ 仅在可列个 $x_j, j = 1, 2, \dots$ 处有跳跃, 即 $\mathbb{P}(X = x_j) = F(x_j) - F(x_j - 0)$.

- 如有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_0(x) dx + \sum_{j=1}^{\infty} |x_j| \mathbb{P}(X = x_j) < \infty$, 则 EX 存在, 且

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_0(x) dx + \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j).$$

- 从而我们可以将 EX 形式化地表示成

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_1(x) + \int_{-\infty}^{\infty} x dF_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x).$$

- **【如果期望存在的话】** 同分布的随机变量有相同的期望.



基于定义的简单应用

期望

期望的性质

方差

不等式

小结

例 (赌金分配)

甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金 100 个金币。当甲赢了 4 局，乙赢了 3 局时，他们被迫中断赌局。该如何分配赌金？
会计师建议 4:3 的比例分配。你的建议？

a) 该如何分配？ $EX_{\text{甲}} = 75, EX_{\text{乙}} = 25, EX_{\text{甲}} : EX_{\text{乙}} = 3:1$

b) 两人总收益，期望是多少？ $E(X_{\text{甲}} + X_{\text{乙}}) = 100 = EX_{\text{甲}} + EX_{\text{乙}}$

c) 甲比乙多的收益，期望是多少？ $E(X_{\text{甲}} - X_{\text{乙}}) \neq EX_{\text{甲}} - EX_{\text{乙}}$



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

期望的性质



随机变（向）量函数的数学期望

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

例2.1

设 $X \sim U(0, \pi/2)$, 计算 $E(\cos(X))$.

思路?

1. 求 $Y = \cos(X)$ 的PDF
2. 基于 $f_Y(y)$ 和期望的定义, 计算 EY .



随机变（向）量函数的数学期望

► 例 $g(x) = x^2, Y = g(X)$

Prob	X	$Y = X^2$
$\frac{1}{8}$	-1	1
$\frac{1}{8}$	1	1
$\frac{3}{4}$	2	4

$$\begin{aligned}
 EY &= y_1 P(Y = y_1) && + y_2 P(Y = y_2) \\
 &= 1 \cdot P(Y = 1) && + 4 \cdot P(Y = 4)
 \end{aligned}$$

$$= 1 \cdot [P(X = -1) + P(X = 1)] + 4 \cdot P(X = 2)$$

$$= 1 \cdot P(X = -1) + 1 \cdot P(X = 1) + 4 \cdot P(X = 2)$$

$$= g(-1) \cdot P(X = -1) + g(1) \cdot P(X = 1) + g(2) \cdot P(X = 2)$$

$$= g(x_1) \cdot P(X = x_1) + g(x_2) \cdot P(X = x_2) + g(x_3) \cdot P(X = x_3)$$

期望

期望的性质

方差

不等式

小结



随机变（向）量函数的数学期望

► 定理2.1

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机向量, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. 如果 $\mathbf{X}$ 有联合分布函数 $F(\mathbf{x})$, 实函数 $g(\mathbf{x})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(\mathbf{x})| dF(\mathbf{x}) < \infty.$$

则 $Y = g(\mathbf{X})$ 有数学期望

$$E(Y) =: E(g(\mathbf{X})) = \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x}) dF(\mathbf{x})$$

- 离散情形的结论是类似的!
- 该定理为计算随机向量函数的数学期望时带来很大的方便, 最主要的是不再需要推导随机变量 Y 的分布.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



随机变（向）量函数的数学期望

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

例2.1

设 $X \sim U(0, \pi/2)$, 计算 $E(\cos(X))$.

解:

$$E(\cos(X)) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} \cos(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = \frac{2}{\pi}.$$



随机变（向）量函数的数学期望

► 例2.2

设 $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, α 是常数, 计算 $E(|X|^\alpha)$.

► 解: X 有概率密度

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

对 $\alpha > -1$, 有

$$\begin{aligned} E(|X|^\alpha) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |x|^\alpha e^{-x^2/2} dx \\ &\xrightarrow{x=\sqrt{2}t} \frac{(\sqrt{2})^\alpha}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{\frac{\alpha+1}{2}-1} e^{-t} dt = \sqrt{\frac{2^\alpha}{\pi}} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) \end{aligned}$$

特别地, (1) $E(X^2) = 1$; (2) $E|X| = \sqrt{2/\pi}$; (3) $E|X|^\alpha = \infty (\alpha \leq -1)$. 【注意:
 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 】

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



随机变（向）量函数的数学期望

▶ 例2.3

设 (X, Y) 在单位圆 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 内均匀分布, 计算 $E(X), E(Y)$.

▶ 直观?

▶ 解: (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} I_D.$$

则

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{\mathbb{R}^2} x f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x dx \right) dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



期望的重要性质

- ▶ 一般来说, $E(g(X)) \neq g(E(X))$. 下面有一些特例.
- ▶ **定理2.2:** $E|X| < +\infty, E|Y| < +\infty$, 且 a, b, C 都是实数, 则
 1. $EC = C$;
 2. $|EX| \leq E|X|$;
 3. $E(aX + bY) = aEX + bEY$; (Linearity)
 4. $X \leq Y \text{ a.s.}, \Rightarrow EX \leq EY$;
 5. X 和 Y 独立, 则 $E(XY) = (EX)(EY)$.
- ▶ 利用期望性质, 重温 $B(n, p)$ 和 $\Gamma(k, \lambda)$ 的期望求解.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



性质的应用

► 例2.4 (质量抽查)

N 件产品中有 M 件正品，从中无放回任取 n 件，期望抽到几件正品？

► 解. 记抽到 X 件正品. 则 X 服从超几何分布，有

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, k = 0, 1, \dots, \min\{n, M\}.$$

按期望定义计算较复杂.

另一方面，记 X_k 为第 k 次是否抽到正品. 则

$$X = X_1 + \dots + X_n.$$

由线性性质，

$$E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = nE(X_1) = n \cdot \frac{M}{N}.$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



性质的应用

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

例2.5: 机器人打字问题

一个机器人在只有26个小写字母的键盘上打字. 每次从中独立地等可能地选择一个字母, 要打出 k 个不同的字母, 期望打字多少次?

- 解: 用 S_k 表示出现到第 k 个新字母时的打字次数, $S_0 = 0, N = 26$ 为总字母个数. 则 $X_k = S_k - S_{k-1}$ 是等待第 k 个(下一个)新字母的打字次数. 出现第 $k-1$ 个新字母后, 对于机器人而言, 还有 $N - k + 1$ 个新字母, 所以 X_k 服从参数为 $p_k = (N - k + 1)/N$ 的几何分布:

$$\mathbb{P}(X_k = j) = p_k(1 - p_k)^{j-1}, j = 1, 2, \dots,$$

显然, $EX_k = \frac{1}{p_k} = \frac{N}{N-k+1}$. 由 $S_n = X_1 + \dots + X_n$ 得



性质的应用

$$\begin{aligned}
 ES_k &= \sum_{j=1}^k EX_j = \sum_{j=1}^k \frac{N}{N-k+1} = N \sum_{j=N-k+1}^N \frac{1}{j} \\
 &= N \left(\sum_{m=1}^N \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{N-k} \frac{1}{m} \right) \approx N \ln \frac{N+1}{N-k+1}.
 \end{aligned}$$

特别地, $ES_N \approx N \ln(N+1)$. $ES_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \approx N \ln 2 = 0.693N$.

此结论说明, 当 N 较大时, 出现键盘上全体符号的一半比较容易, 出现全部可能的符号就比较困难了。例, 若键盘上有50个不同的符号, 敲打出全部符号平均需要打字 $N \ln(N+1) = 50 \times 3.93 = 196.6$ 次。

期望

期望的性质

方差

不等式

小结



性质的应用—金融投资例

	产品一		产品二		产品三	
	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率
A银行	281	67%	236	10%	259	23%
B银行	283	66%	242	15%	260	19%

► 解. A银行获利: $X = X_1 + X_2 + X_3$.

$$X_1 = \begin{cases} 281, & 0.67 \\ 0, & 1 - 0.67 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} EX &= E(X_1 + X_2 + X_3) = EX_1 + EX_2 + EX_3 \\ &= 281 \times 0.67 + 236 \times 0.10 + 259 \times 0.23 = 271.44 \end{aligned}$$

B银行获利: $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$. $EY = EY_1 + EY_2 + EY_3 = 271$.

选择A银行!

为何一定要用期望总结, 其他数字特征不可以么?

期望

期望的性质

方差

不等式

小结



期望的优化解释

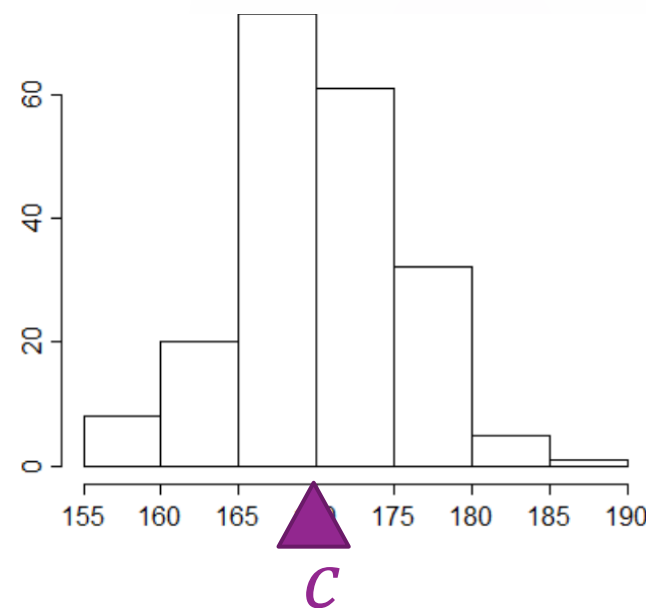
定理2.3: 设 $EX = \mu, E(X^2) < \infty$, 则

$$E(X - \mu)^2 \leq E(X - c)^2, \forall c \in \mathbb{R}.$$

$$X - c \quad \rightarrow \quad (X - c)^2 \quad \rightarrow \quad E(X - c)^2$$

等价表达（优化角度）：

$$E(X) = \operatorname{argmin}_{c \in \mathbb{R}} E(X - c)^2$$



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



期望是唯一最优的数值特征?

► 其他数值特征举例：中位数

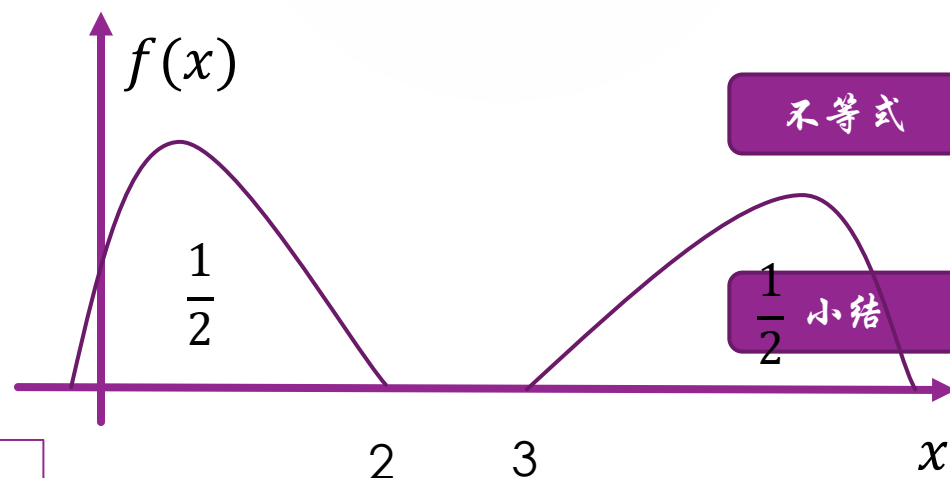
定理2.4

设 X 有概率密度 $f(x)$, m 是其中位数, 则 $m = \operatorname{argmin}_{c \in \mathbb{R}} E|X - c|$.

社会统计资料中常用. 优点: 不易受极值影响、一定存在.

► 概率统计中, 期望比中位数更重要, 主要原因:

- ✓ 诸多优良数学性质
- ✓ 中位数可能不唯一



期望

期望的
性质

方差

不等式

 $\frac{1}{2}$ 小结

多维度看问题



性质的应用

例2.6

设 $T \sim t_1$ 即 Cauchy 分布, 求 ET .

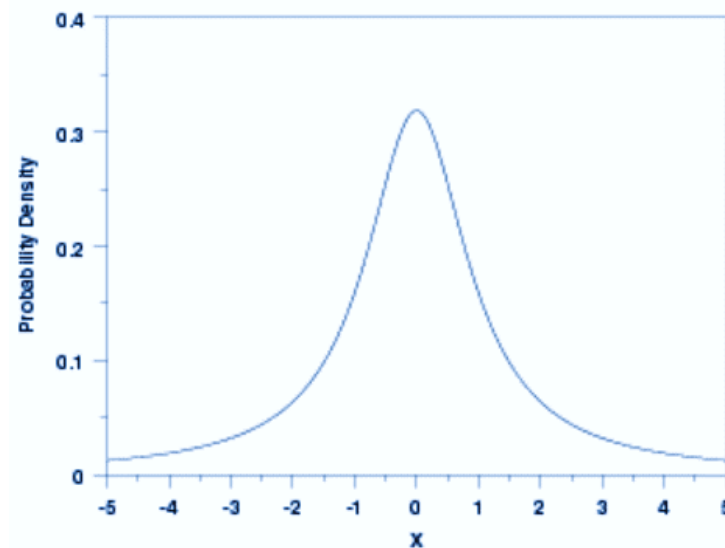
- 回忆 t_1 分布与正态分布的关系: 若 $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ 且独立, 则 $\frac{X}{Y} \sim t_1$.

因此 $E \frac{X}{Y} = \frac{EX}{EY} = \frac{0}{0}$ 不存在?

期望

期望的性质

方差



数学期望的补充性质

例2.7

如果 $E|X| = 0$, 则 $\mathbb{P}(X = 0) = 1$, 即 $X = 0$ a.s.

► 直观?

► 证明:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(|X| > \frac{1}{n}\right) &= \mathbb{P}(n|X| > 1) = E I_{\{n|X| > 1\}} \\ &\leq E(n|X| I_{\{n|X| > 1\}}) \leq nE|X| = 0.\end{aligned}$$

由概率的连续性, 可得

$$\mathbb{P}(|X| > 0) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{|X| > \frac{1}{n}\right\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(|X| > \frac{1}{n}\right) = 0.$$

最后, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(|X| > 0) = 1$.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



高阶矩

- ▶ 一类“特殊的随机变量函数”的期望：

- ▶ 定义2.1(Moment)

设 X 是随机变量， m 是正整数. 如果 $E(|X|^m) < \infty$, 称 $E(X^m)$ 为 X 的 m 阶原点矩，称 $E(X - EX)^m$ 为 X 的 m 阶中心矩. 当 $m > 2$ 时，我们将原点矩和中心矩统称为高阶矩.

- ▶ 几个常见中心矩

- $m=2$?
- $m=3$ 偏度(skewness)
- $m=4$ 峰度(kurtosis)

期望

期望的性质

方差

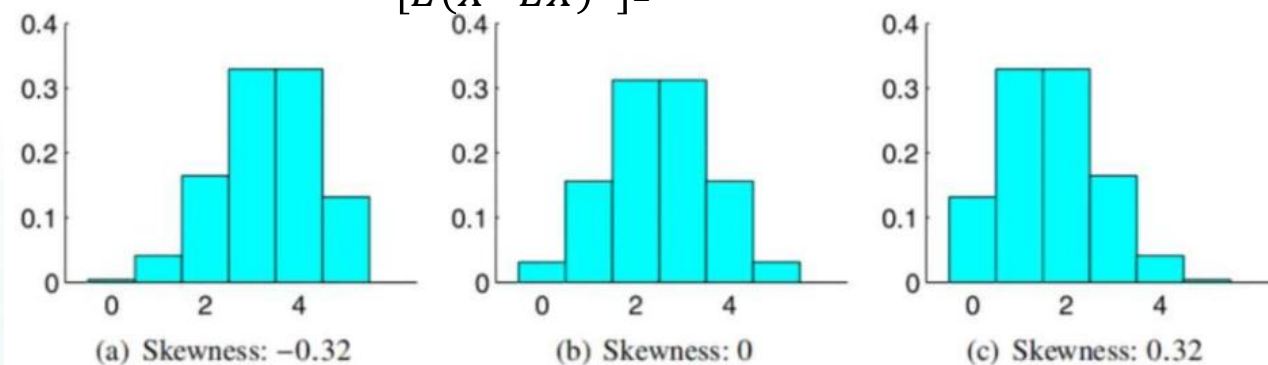
不等式

小结

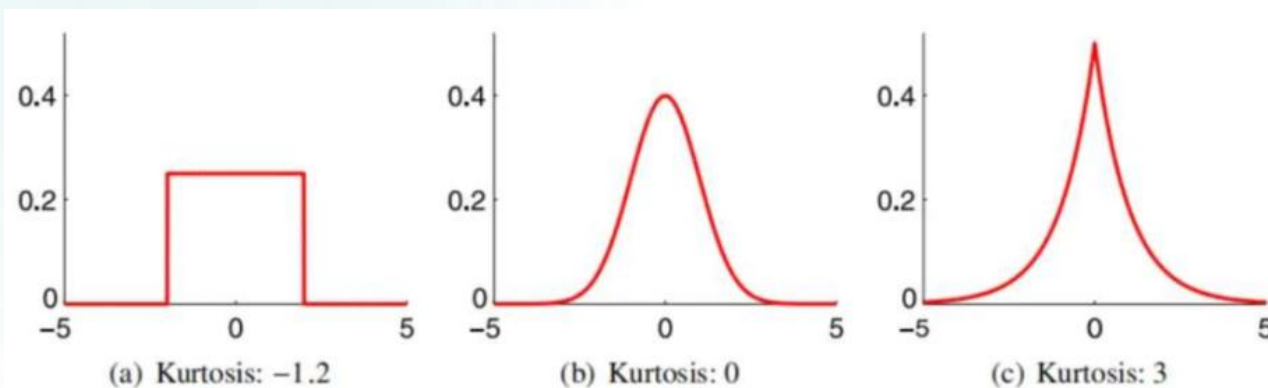


高阶矩举例

► $m=3$ 偏度(skewness): $\frac{E(X-EX)^3}{[E(X-EX)^2]^{\frac{3}{2}}}$



► $m=4$ 峰度(kurtosis): $\frac{E(X-EX)^4}{[E(X-EX)^2]^2} - 3$



期望

期望的性质

方差

不等式

小结



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

方差



方差

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

► 定义3.1: 随机变量的方差(Variance)

如果随机变量 X 的期望 $\mu = EX$ 有限, 则称 $E(X - \mu)^2$ 为 X 的**方差(Variance)**, 记作 $\text{var}(X)$ 或 σ_X^2 . 当 $\text{var}(X) < \infty$ 时, 称 X 的方差有限.

► 方差表示 X 在期望附近的集中程度.

► 常用的计算公式:

1. 定义: $\text{var}(X) = E(X - EX)^2$.
2. 等价表达式: $\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$.



常见分布的方差

▶ 例3.1: 两点分布 $B(1, p)$

设 $X \sim B(1, p)$, 即 $\mathbb{P}(X = 1) = p, \mathbb{P}(X = 0) = q = 1 - p$. 注意到 $X^2 = X, EX = p$, 则

$$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

▶ 例3.2: 二项分布 $B(n, p)$

设 $X \sim B(n, p)$, 即

$$\mathbb{P}(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j}, 0 \leq j \leq n.$$

则 $\text{var}(X) = npq$.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的方差

► 例3.3: Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$

设 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 即

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$$

则

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(X(X-1)) + EX \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \lambda \\ &= \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} e^{-\lambda} + \lambda \\ &= \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

因此, $\text{var}(X) = \lambda$.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的方差

► 例3.4: 几何分布 $G(p)$

设 $X \sim G(p)$, 即

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$$

则

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(X(X-1)) + EX \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} j(j-1)pq^{j-1} + p^{-1} \\ &= pq \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j \right)'' + p^{-1} \\ &= pq \left(\frac{1}{1-q} \right)'' + p^{-1} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

$$\text{因此, } \text{var}(X) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$



常见分布的方差

► 例3.5: 均匀分布 $U(a, b)$

设 $X \sim U(a, b)$, 即

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}(x).$$

则

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}.$$

所以

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= E(X^2) - (EX)^2 \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的方差

► 例3.6: 指数分布 $\varepsilon(\lambda)$

设 $X \sim \varepsilon(\lambda)$, 即

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0.$$

则

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2} \Gamma(3) = \frac{2}{\lambda^2}.$$

所以

$$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的方差

► 例3.7: 正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

设 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 即

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

则 (由对称性、归一化)

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt = \sigma^2. \end{aligned}$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



常见分布的方差

► 例3.8: Gamma分布 $\Gamma(\alpha, \beta)$

设 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 即

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, x > 0.$$

则

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^\infty \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha+1} e^{-\beta x} dx \\ &\xrightarrow{t=\beta x} \frac{1}{\beta^2 \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty t^{(\alpha+2)-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^2 \Gamma(\alpha)} \\ &\xrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)} \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}. \end{aligned}$$

$$\text{故, } \text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2} - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$



方差的性质

► 定理3.1: (方差的性质)

设 $EX = \mu, \text{var}(X) < \infty$, 则

1. $\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X), a, b \in \mathbb{R}.$
2. $\text{var}(X) = E(X - \mu)^2 \leq E(X - c)^2, \forall c \in \mathbb{R}.$
3. $\text{var}(X) = 0 \Leftrightarrow X = \mu \text{ a.s.}$
4. $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$\text{var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{var}(X_k).$$

► 证明是对期望性质的直接应用, 要求掌握



应用例

► 重温匹配问题

► 例

(配对问题) 某人写了 n 封信, 将其装入 n 个信封, 并在每个信封上分别任意地写上 n 个收信人的一个地址 (不重复), 记 X 为匹配正确的封数. 求

1. EX ;
2. $\text{Var}(X)$.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



标准化

► 定义3.2: 随机变量的标准差(Standard deviation)

如果随机变量 X 的期望 $\mu = EX$ 有限, 记 $\text{var}(X) = E(X - \mu)^2$ 为 X 的方差(Variance), 或记作 σ_X^2 . 则称 $\sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)}$ 为 X 的**标准差(Standard deviation)**.

► E.g. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

► 定义3.3: 标准化(Standardization)

设 $\text{var}(X) < \infty$ 令 $Y = \frac{(X - EX)}{\sqrt{\text{var}(X)}}$. 则 $EY = 0, \text{var}(Y) = 1$. 此时称 Y 是 X 的**标准化(standardization)**. 特别地, 当 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 时, $Y = \frac{(X - \mu)}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

期望

期望的
性质

方差

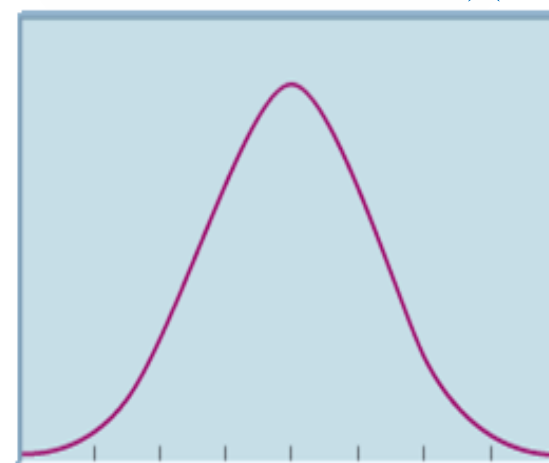
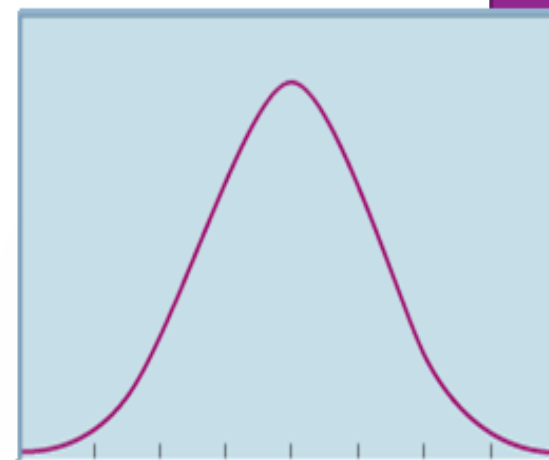
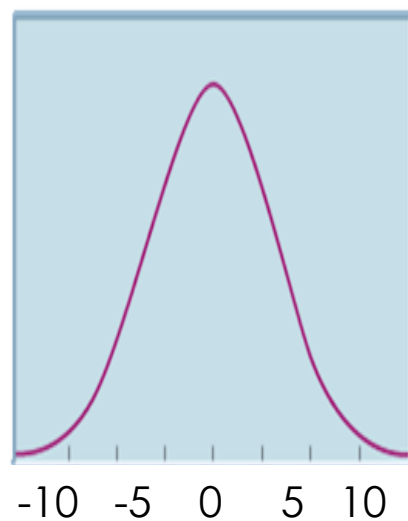
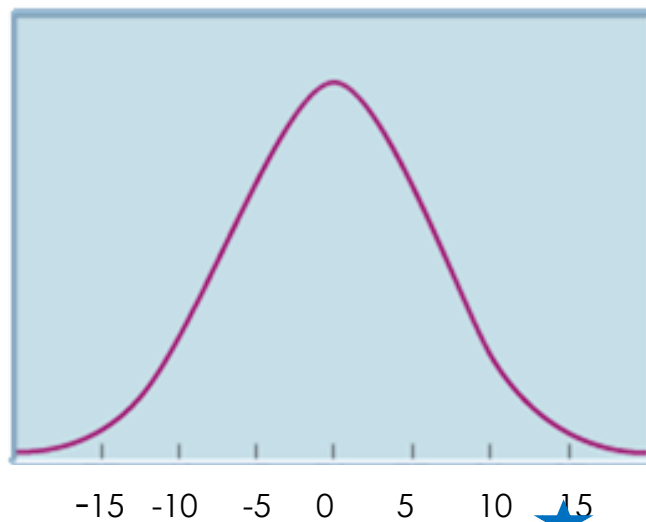
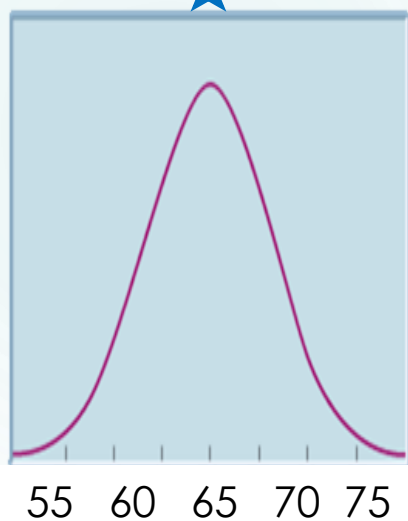
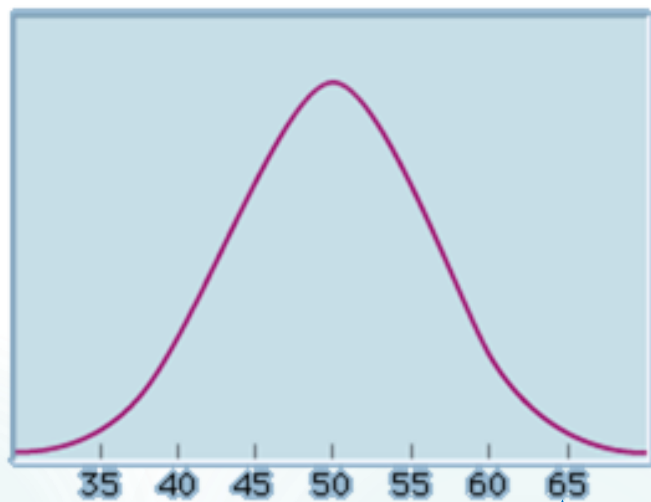
不等式

小结



标准化提供可比性

51



期望

期望的
性质

方差

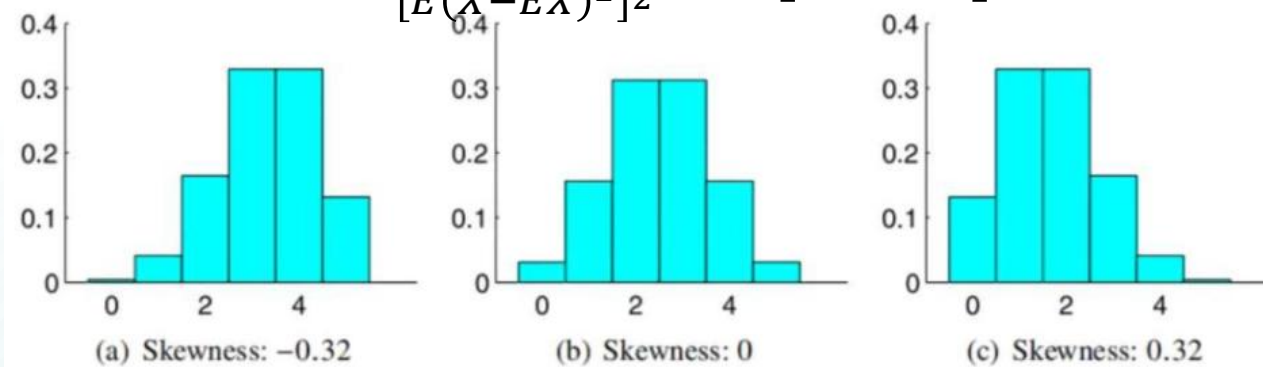
等式

小结

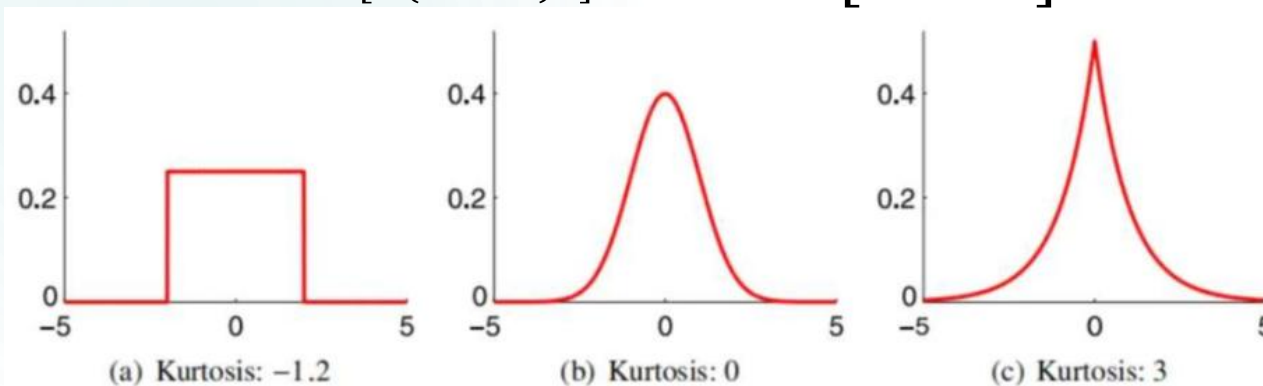


Review: 高阶矩举例

► $m=3$ 偏度(skewness): $\frac{E(X-EX)^3}{[E(X-EX)^2]^{\frac{3}{2}}} = E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right]$



► $m=4$ 峰度(kurtosis): $\frac{E(X-EX)^4}{[E(X-EX)^2]^2} - 3 = E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right] - 3$



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

不等式



不等式

► 定理4.1: Markov不等式

对随机变量 X 和 $\varepsilon > 0$, 有

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}, \alpha > 0.$$

证明: 显然

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) &= EI_{\{|X| \geq \varepsilon\}} = EI_{\{|X|^\alpha \geq \varepsilon^\alpha\}} \\ &\leq E \left\{ \left(\frac{|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha} \right) I_{\{|X|^\alpha \geq \varepsilon^\alpha\}} \right\} \\ &\leq E \left\{ \left(\frac{|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha} \right) \right\} = \frac{E|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}, \alpha > 0. \end{aligned}$$

► 推论4.1: Chebyshev不等式

$$\mathbb{P}(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



不等式

► 定理4.2: 内积不等式

设 $EX^2 < \infty$ 和 $EY^2 < \infty$, 则有

$$|E(XY)| \leq \sqrt{EX^2 EY^2}.$$

等号成立的充分必要条件是存在不全为零的常数 a, b 使得 $aX + bY = 0$ a. s.

证明: 对于不全为零的常数 a, b , 二次型

$$\begin{aligned} E(aX + bY)^2 &= a^2 E(X^2) + 2ab E(XY) + b^2 E(Y^2) \\ &= (a, b) \Sigma (a, b)' \geq 0, \end{aligned}$$

其中 $\Sigma = \begin{pmatrix} E(X^2) & E(XY) \\ E(XY) & E(Y^2) \end{pmatrix}$. 由 Σ 的非负定性可得结论成立. 从 $\det(\Sigma) = E(X^2)E(Y^2) - [E(XY)]^2 = 0$, 知 $E(aX + bY)^2 = 0 \Leftrightarrow aX + bY = 0$ a. s.

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



不等式

► 定理4.3: Jensen不等式(Jensen's inequality)

设 ψ 是 R^1 上的凸函数(convex), 且 X 和 $\psi(X)$ 都有有限的期望, 则有

$$\psi(EX) \leq E(\psi(X)).$$

对于严格凸的函数 ψ , 等号成立当且仅当 $X = EX$ a.s.

► 证明: 凸函数意味着对任意 a, b , 都存在一个常数 $c = g'_r(a)$, 其中 $g'_r(x)$ 是 $g(x)$ 的右导数, 使得

$$\psi(b) - \psi(a) \geq c(b - a).$$

令 $a = EX, b = X$. 则

$$\psi(X) - \psi(EX) \geq c(X - EX).$$

于是, 两侧求期望得

$$E(\psi(X)) - \psi(EX) \geq cE(X - EX) = 0.$$

► 应用: EM算法(Expectation-Maximization algorithm); 证明MLE(maximum likelihood estimators)的一致性; 等.



期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

小结



期望小结

► 重点

✓ 期望的定义：离散型、连续型

✓ 期望的性质：线性运算 $E(c + aX + bY) = c + aEX + bEY$
乘法运算 X 和 Y 独立，则 $E(XY) = (EX)(EY)$.

✓ 期望的解读：
 (代数) 平均
 (物理) 质心
 (优化) 预测

✓ 计算的技巧：归一性、对称性

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



整讲小结

► 知识点

- ✓ 了解期望、方差的应用场景，能够适当建模
- ✓ 熟悉基本概念与计算：根据定义、性质计算随机变量/向量的期望、方差；根据不等式进行适当放缩计算
- ✓ 证明：期望的性质、由其引申出的方差的性质
- ✓ 理解：期望、方差的含义；由此得到的常见分布参数的直观意义；不等式直观含义

► 技巧

- ✓ 利用归一化、对称性等简化期望的计算(e.g. 连续型随机变量的期望)
- ✓ 其他小的计算技巧：阶乘错位、求导(e.g. 离散型随机变量的期望)
- ✓ 利用示性函数建立概率与期望的连接(e.g. 抽样问题)
- ✓ 利用随机变（向）量间的关系便捷计算随机变（向）量函数的期望(e.g. χ^2 分布)

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结



整讲小结

► 启示

- ✓ （利用期望的性质等）大问题拆成小问题，更容易处理
- ✓ 没有万能的工具，适时而择
- ✓ 建立取舍观念，了解“在推断中要抓住主要矛盾，适当运用不等式可平衡计算精度和计算复杂度”

期望

期望的
性质

方差

不等式

小结

